生物化学 糖代谢 & 红细胞代谢 & 氧化磷酸化

核心精讲·磷酸戊糖途径、糖原、糖异生

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、磷酸戊糖途径（胞浆）

糖酵解:胞浆
丙酮酸脱羧:线粒体
三羧酸循环:线粒体

己糖激酶 G
1.起始物：G-6-P　ATP不会调节己糖激酶

内科学:蚕豆病(血管内溶血)是G6PD缺乏症(会发生血管内外溶血)类型之一

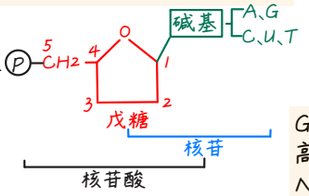
2.关键酶 G-6-P 脱氢酶：缺陷致蚕豆病；G6PD 的抑制剂是 NADPH　单递氢体(NAD、NADP)

氧化脱羧：丙酮酸→乙酰CoA；异柠檬酸→α-酮戊二酸；α-酮戊二酸→琥珀酰CoA　脱NADH
磷酸戊糖途径　脱NADPH

① 3.产物

（1）CO_2　脱氢又脱羧

（2）5-磷酸核糖：糖和核苷酸代谢联系枢纽Ⓟ
核糖的5号碳原子连着磷酸



（3）NADPH　谷胱甘肽:维持RBC膜的稳定

①还原剂：维持 GSH 还原状态等

②参与生物转化　不是生物氧化/氧化磷酸化

③参与物质代谢：ttsx 胆固醇的合成和分解，合成胆红素、脂肪酸、氨基酸、神经鞘磷脂、脱氧核苷酸、FH_4 等

生物转化(提高物质水溶性):
如UCB(脂溶性)→CB(水溶性)

G6PD缺乏症的试验:
高铁血红蛋白还原试验
NADPH是还原剂,现在血红蛋白没有还原剂保护了,就被氧化成高铁血红蛋白

很多G手拉手在一起

二、糖原的合成与分解（胞浆）

② G
↓↑肝糖原分解
G-6-P 肌糖原分解(缺乏G-6-P酶)
↓ ↑
高能化合物 G-1-P　磷酸化酶 Ⓟ 激活　肌、肾上腺素
UTP→↓
UDPG　糖原n　糖原n+1
Ⓟ 糖原合酶(直)
失活
化学修饰(胰高血糖素)　肝

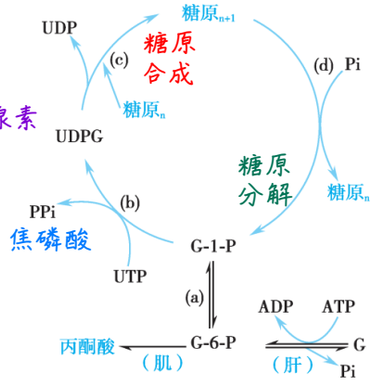


图 7-13　糖原的合成与分解
（a）磷酸葡萄糖变位酶;（b）UDPG焦磷酸化酶;（c）糖原合酶;（d）糖原磷酸化酶。只能作用于直链(α-1,4-糖苷键)　直-straight-4

关键酶活性调节:变构调节/别构调节、化学修饰和酶原激活

	肝	肌肉
糖原→G-1-P→G-6-P	→G	→无氧氧化（缺乏G-6-P酶）
意义	补充血糖（主要是16小时内）	快速为肌肉收缩供能（净生成3个ATP）
【磷酸化酶】（只能分解直链）	激活剂：胰高血糖素（磷酸化） 胰高血糖素主要靶器官为肝脏	激活剂：肾上腺素（磷酸化）

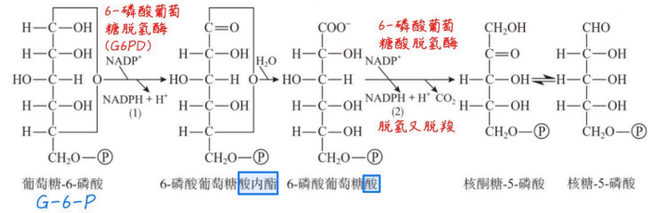
肌糖原分解是为了给肌肉快速收缩供能(联想到"为什么追我"→肾上腺素)

己糖激酶(限速)
G → G-6-P → … →乳酸
-ATP

糖原n+1 → G-1-P → G-6-P　肝 → G(补充血糖)　G-6-P酶
肌肉 → 糖酵解

通过减少这个步骤可以节能、更快

G-6-P酶
G-6-P脱氢酶
G-6-P酸脱氢酶



G-6-P
6-磷酸葡萄糖

① 理顺磷酸戊糖途径:

葡萄糖在细胞内,除通过有氧氧化和无氧氧化分解产能外,还存在其他不产能的分解代谢途径,如磷酸戊糖途径。磷酸戊糖途径是指从糖酵解的中间产物G-6-P开始形成旁路,通过氧化、基团转移两个阶段生成F-6-P和3-磷酸甘油醛,从而返回糖酵解的代谢途径,且值得注意的是,磷酸戊糖途径不产生ATP,但可产生NADPH和5-磷酸核糖两种重要产物,且全部反应都在胞质/胞浆中进行。

①.磷酸戊糖途径的起始物是G-6-P,即G在己糖激酶的催化作用下消耗1分子ATP,生成G-6-P不一定要走糖酵解途径,去进行糖的无氧或有氧氧化去产能,也可以走磷酸戊糖途径不产能。故糖的有氧氧化中的7个关键酶中6个都受到ATP作为产物方向的变/别构调节去抑制酶的活性,但己糖激酶不受ATP调节。

②.磷酸戊糖途径氧化阶段生成NADPH、5-磷酸核糖,即上图所示,该过程中的关键酶为【G-6-P脱氢酶】,即G-6-PD,G-6-P在G6PD的催化作用下脱氢/氧化为6-磷酸葡萄糖酸内酯,且此时脱下的氢由单递氢体NADP传递而生成NADPH(注意不是NADH),NADPH于内科学中学习到,可维持谷胱甘肽GSH的还原状态,维持红细胞膜的稳定性,故NADPH作为产物方向抑制G6PD活性。

故当G6PD缺乏时NADPH生成减少,红细胞膜不稳定,易发生溶血性贫血,且值得注意的是此时是由于红细胞自身异常中酶的问题所导致的。内科学中G6PD缺乏症既可以是血管内溶血,也可以是血管外溶血,若吃蚕豆时诱发G6PD缺乏症时称为蚕豆病,蚕豆病是血管内溶血的特殊类型。

③.值得注意的是,G6PD催化G-6-P→6-磷酸葡萄糖酸内酯的过程,此时脱下NADPH完成氧化过程,没有脱羧产生CO2,当6-磷酸葡萄糖酸内酯被内酯酶("xx酶"就是水解xx的酶)催化水解为6-磷酸葡萄糖酸后,由6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶催化其氧化(脱下NADPH)脱羧生成核酮酸-5-磷酸,由核酮酸-5-磷酸转变为5-磷酸核糖。

即实际上磷酸戊糖途径中的关键酶【G-6-P脱氢酶】并没有催化脱羧过程,实际上脱羧产生CO2的酶是6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶。

(总结氧化脱羧的酶有,【丙酮酸脱氢酶复合体】、【异柠檬酸脱氢酶】、【α-酮戊二酸脱氢酶复合体】、6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶)

④.磷酸戊糖途径氧化阶段生生成NADPH和5-磷酸核糖后,可用作体内诸多合成代谢的原料,但由于细胞对NADPH的需求量大得多(NADPH的作用诸多,如作为还原剂维持GSH还原状态维持红细胞膜的稳定性、参与生物转化(不是生物氧化,生物氧化是氧化磷酸化)、参与物质代谢等),为了避免磷酸核糖积累,故多余的戊糖(磷酸核糖)就会进入第二阶段,即通过基团转移生成F-6-P、3-磷酸甘油醛,以重新返回糖酵解途径而被再次利用。

② 理顺糖原合成与分解:

①.糖原是葡萄糖的多聚体,是动物体内糖的储存形式,糖原分子呈多分支状,其葡萄糖单位于直链上主要以α-1,4-糖苷键连接,只有在分支点以α-1,6-糖苷键连接。

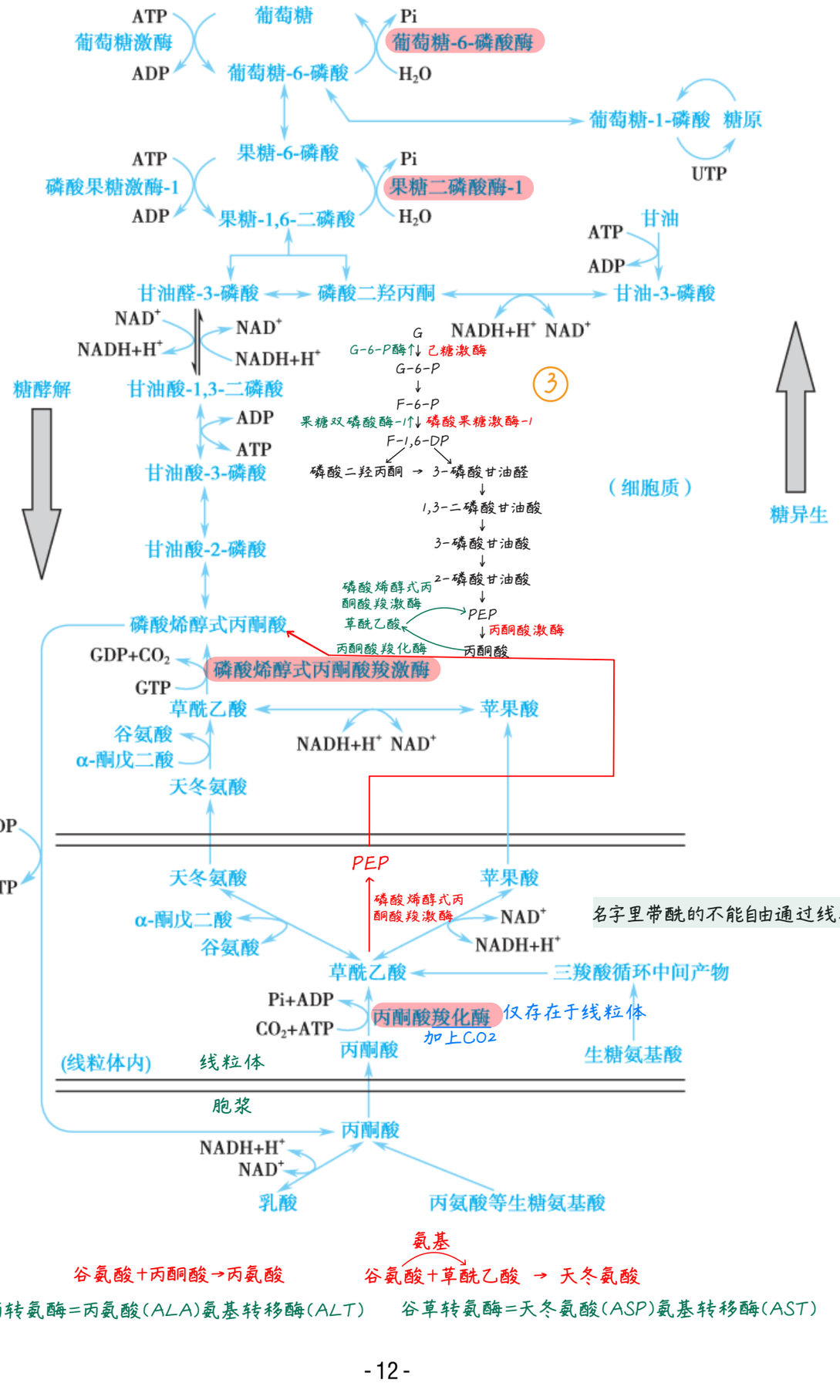
故糖原合成的关键酶【糖原合酶】、糖原分解的关键酶【磷酸化酶】都作用于直链上的α-1,4-糖苷键,而分支点的α-1,6-糖苷键由分支酶合成,糖原分解时由葡聚糖转移酶和水解该糖苷键的α-1,6-糖苷酶作用,这是一种酶的两种活性,称为脱支酶。

②.葡萄糖首先经糖酵解生成G-6-P,消耗1分子ATP,一般为己糖激酶作用,于肝细胞中是葡萄糖激酶(Ⅳ型同工酶),随后经磷酸葡萄糖变位酶作用,G-6-P转变为G-1-P(故G-1-P以为是高能化合物),而G-1-P与UTP(尿苷三磷酸)反应生成UDP-G和焦磷酸PPi(Pi为磷酸),此过程由UDPG焦磷酸化酶催化(不是关键酶,故为"可逆"催化,此时反向命名,但因PPi在体内被焦磷酸酶水解迅速,故实际上反应是朝着生成UDPG方向进行)。UDPG与糖原n在关键酶【糖原合酶】的催化下合成糖原n+1,即糖原的合成。

而糖原n+1在关键酶【磷酸化酶】的催化作用下,分解1个葡萄糖基,产生G-1-P,G-1-P可转变为G-6-P,随后G-6-P在肝脏和肌肉内代谢去向显著差异,即若在肝脏中(即肝糖原分解时),G-6-P可经G-6-P酶("xx酶"就是水解xx的酶)催化水解为葡萄糖释放入血,于短期饥饿时(主要是16h内,随后主要由糖异生补充血糖)补充血糖,而肌肉组织中缺乏G-6-P酶,故肌糖原分解后产生的G-6-P不能补充血糖,而是进入糖酵解进行无氧氧化,为肌肉快速活动供能,且值得注意的是此时是G-6-P直接进入糖酵解,跳过了G→G-6-P消耗1分子ATP的过程,故肌糖原分解进行无氧氧化时净生成了3个ATP。

关键酶催化单向反应

三、糖异生（线粒体和胞浆）



谷氨酸+丙酮酸→丙氨酸　　谷氨酸+草酰乙酸 → 天冬氨酸

谷丙转氨酶=丙氨酸(ALA)氨基转移酶(ALT)　　谷草转氨酶=天冬氨酸(ASP)氨基转移酶(AST)

② 理顺糖原合成与分解：

③.值得注意的是，G-6-P酶不是肝糖原分解的关键酶，是肝糖原与肌糖原分解后代谢途径差异的原因，糖原分解的关键酶是【磷酸化酶】。

且注意酶命名的差异，G-6-P酶是水解G-6-P为葡萄糖的酶，G-6-P脱氢酶/G6PD是磷酸戊糖途径的关键酶，脱下NADPH(不是NADH)，但不脱羧产生CO2，于磷酸戊糖途径中氧化脱羧的是G-6-P酸脱氢酶/6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶。

④.由上节关键酶的活性调节内容可知，关键酶才值得被机体调节，且活性调节可通过酶原激活、变/别构调节、化学修饰，如激素可通过细胞信号转导通过化学修饰调节酶的活性，如胰高血糖素作用于G蛋白耦联受体，激活腺苷酸环化酶AC使细胞内环腺苷酸cAMP含量升高，激活依赖cAMP的蛋白激酶PKA，PKA可使糖原合酶磷酸化失活，也可使磷酸化酶激酶磷酸化激活，随后该酶使磷酸化酶磷酸化激活，导致糖原合成减少，而糖原分解增加，且胰高血糖素的主要靶器官是肝脏，故肝糖原分解时胰高血糖素可通过化学修饰磷酸化磷酸化酶，导致磷酸化酶活性增强，以短期饥饿时补充血糖，类似的肾上腺素可通过化学修饰磷酸化磷酸化酶，导致肌肉组织中的磷酸化酶活性增强，导致肌糖原分解增加，增强短期内快速向肌肉收缩功能。

③ 理顺糖异生步骤：

糖异生本质上是非糖物质(如乳酸、甘油、氨基酸等)转变为葡萄糖或糖原的过程，故丙酮酸能够逆着糖酵解反应方向生成葡萄糖，但糖异生不完全是糖酵解的逆反应，虽大多数反应是可逆的，但糖酵解过程中的三个关键酶催化单向反应，此时对应的逆反应就需要糖异生特有的关键酶来催化，因酶的分布导致糖异生在线粒体和胞浆中进行，且主要器官是肝脏，长期饥饿时肾脏糖异生能力增加(为维持酸碱平衡)。

如左图所示，糖酵解过程中的三个关键酶为：

①.【己糖激酶】催化G→G-6-P，此时消耗1分子ATP，故糖异生时其逆反应为G-6-P→G，此过程需要【G-6-P酶】催化水解，串联上文所学，即该酶在肌肉组织中没有。

②.【磷酸果糖激酶-1】催化F-6-P→F-1,6-DP，此时消耗1分子ATP，故糖异生时逆反应为F-1,6-DP→F-6-P，此过程需要【果糖双磷酸酶-1】，即水解1号位上的磷酸基团而形成F-6-P。

③.【丙酮酸激酶】催化磷酸烯醇式丙酮酸/PEP→丙酮酸，此过程为底物水平磷酸化，生成1分子ATP，故于糖异生时逆反应时，丙酮酸无法直接转变为PEP，需通过草酰乙酸转换，即此时丙酮酸在关键酶【丙酮酸羧化酶】催化作用下转变为草酰乙酸(草酰乙酸即草酰基乙酸，草酰基来源于乙二酸，故草酰乙酸有4个碳原子，而丙酮酸只有3个碳原子，由脱羧基形成CO2可知，加上CO2提供1个碳原子称为羧化，即关键酶为丙酮酸羧化酶)。

且因【丙酮酸羧化酶】仅存在于线粒体中，故胞质中的丙酮酸必须进入到线粒体中才能羧化生成草酰乙酸，且在此过程中【丙酮酸羧化酶】的辅因子为生物素(即VitB7，即“说话啊生气呢”)，CO2先与生物素结合需消耗1分子ATP，随后活化的CO2转移给丙酮酸生成草酰乙酸。

草酰乙酸再经过关键酶【磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶】催化(即“羧化羧激”)，脱羧转变为磷酸烯醇式丙酮酸PEP，该过程消耗一个高能磷酸键，由图可知消耗1分子GTP生成PEP、GDP、CO2。与【丙酮酸羧化酶】不同的是，【磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶】在线粒体和胞质中都存在，因此草管乙酸可在线粒体中直接转变为PEP再进入细胞质，也可先转运至细胞质再转变为PEP完成该反应。

但草酰乙酸不能自由进出线粒体内膜(即“名字里带“酰”的不能自由通过线粒体)，需借助两种方式将其从线粒体转运至细胞质中：①.经苹果酸转运：由TAC循环中步骤可知，苹果酸在苹果酸脱氢酶的催化下，脱下NADH+H生成草酰乙酸(但值得注意的是，这不是在进行TAC循环，TAC循环必须由草酰乙酸与乙酰CoA反应生成柠檬酸开始)，且苹果酸脱氢酶不是关键酶可催化“双向”反应，即线粒体内苹果酸脱氢酶催化，草酰乙酸加氢还原成苹果酸后运出线粒体，于胞质中苹果酸脱氢酶催化，苹果酸脱氢氧化重新生成草酰乙酸，且此过程中伴随有NADH的转运；②.经天冬氨酸转运：串联氨基酸代谢中的转氨基作用(此时没有脱去氨基)，转氨基作用，将氨基在不同的氨基酸之间进行转移，可以调节非必需氨基酸的浓度，如谷氨酸可与草酰乙酸，在转氨酶(非关键酶)的催化作用下，谷氨酸失去氨基转变为α-酮戊二酸，草酰乙酸得到氨基转变为天冬氨酸，故此时的转氨酶为谷(谷氨酸)草(草酰乙酸)转氨酶/天冬氨酸(Asp)氨基转移酶AST。故此时由线粒体内谷草转氨酶AST催化草酰乙酸得到氨基转变为天冬氨酸后，运出线粒体再经细胞质中的谷草转氨酶AST催化，天冬氨酸脱氨基转变为草酰乙酸，而此过程中不伴随NADH的转运。

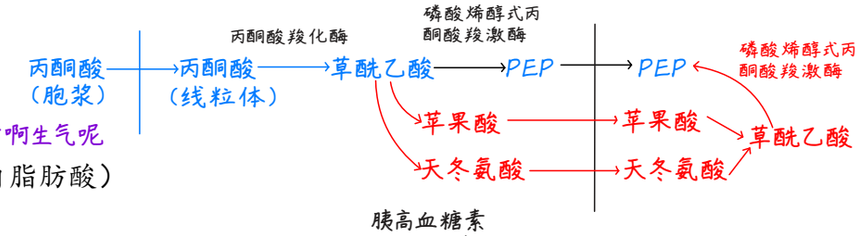
1.关键酶 说话说鸡

（1）丙酮酸羧化酶（线粒体）

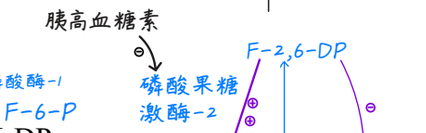
①辅因子：生物素（$VitB_7$）说话啊生气呢

②激活剂：乙酰 CoA（主要来自脂肪酸）

④



（2）磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶（线粒体、胞浆）

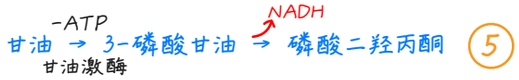


（3）果糖双磷酸酶-1（胞浆）：抑制剂是 F-1,6-DP、F-2,6-DP

果糖双磷酸酶-1
F-1,6-DP → F-6-P

（4）G-6-P 酶（胞浆）：肌肉没有

2.原料



⑤

（1）甘油：步骤和耗能最少（甘油经甘油激酶→α-磷酸甘油，消耗 1×2=2 个高能磷酸键）

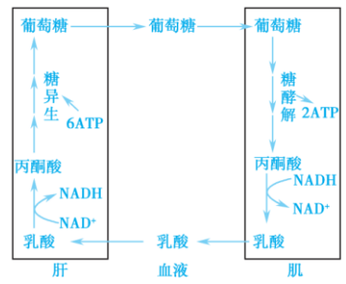
磷酸二羟丙酮→3-磷酸甘油醛(同分异构体)　　2分子甘油

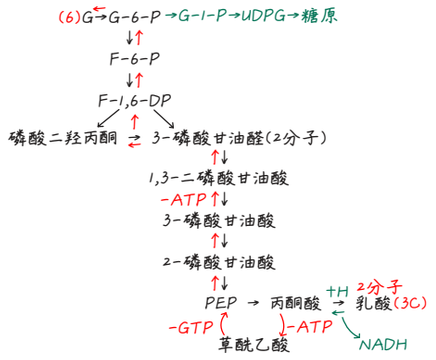
（2）氨基酸（除开生酮氨基酸）

①生酮氨基酸：只能生成酮体，包括亮氨酸、赖氨酸 同亮来

②生糖氨基酸：只能糖异生的氨基酸

③生糖兼生酮氨基酸：包括异亮氨酸、苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸、苏氨酸 一本落色书,生糖兼生酮





葡萄糖激酶(肝)
G → G-6-P→G-1-P→UDPG→糖原
Km高,亲和力低，饥饿时不易发生

3.意义：①空腹饥饿时肝补充血糖（主要）、合成糖原（三碳途径）；②长期饥饿时肾维持酸碱平衡

⑥ 乳酸只有3个C,而G有6个C



⑤

4.胰高血糖素 升糖

糖异生(升糖)

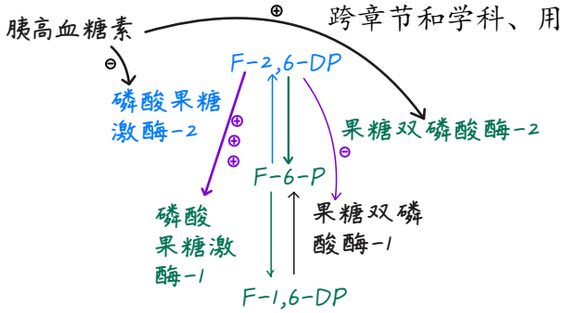
①激活：果糖双磷酸酶-2、磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶

②抑制：磷酸果糖激酶-2、丙酮酸激酶 糖酵解(降糖)

双功能酶:磷酸果糖激酶-2和果糖双磷酸酶-2是一个蛋白质,一个蛋白质有两种酶的活性

专题串联·糖代谢小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网　小结:01:19:22



④理顺关键酶：

①.【丙酮酸羧化酶】催化丙酮酸→草酰乙酸,即因草酰乙酸中含有4个碳原子,丙酮酸需与CO_2反应羧化生成草酰乙酸。但值得注意的是【丙酮酸羧化酶】仅存在于线粒体内,故胞质中的丙酮酸必须进入线粒体才能羧化生成草酰乙酸。

该酶的辅因子是生物素(即VitB7),且CO_2先与生物素结合,该过程需要消耗1分子ATP,随后活化的CO_2再转移给丙酮酸生成草酰乙酸。

乙酰CoA是【丙酮酸羧化酶】的别构激活剂,也是【丙酮酸脱氢酶复合体】的别构抑制剂(产物方向抑制酶活性,符合一般规律),因葡萄糖不够了才进行糖异生,即此时脂肪利用增加,脂肪酸活化为脂酰CoA,大量脂酰CoA在线粒体内进行β-氧化,生成大量乙酰CoA,此时可激活【丙酮酸羧化酶】,于线粒体内催化丙酮酸转变为草酰乙酸,加速糖异生补充血糖,且此时抑制【丙酮酸脱氢酶复合体】,抑制葡萄糖有氧氧化消耗血糖,

②.【磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶】催化草酰乙酸→磷酸烯醇式丙酮酸PEP,且该过程消耗一个高能磷酸键,即消耗1分子GTP使草酰乙酸脱羧形成PEP。

因【磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶】在线粒体和胞质中都存在,因此草酰乙酸可在线粒体内直接转变为磷酸烯醇式丙酮酸PEP再进入细胞质,也可先转运至细胞质再转变为PEP,且草酰乙酸不能自由通过线粒体内膜,可借助苹果酸(苹果酸脱氢氧化为草酰乙酸)/天冬氨酸(草酰乙酸得氨基转变为天冬氨酸)转运出线粒体。

【磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶】受激素诱导的含量调节,串联酶的调节内容可知,酶的调节分为酶的含量调节/慢速调节和酶的活性调节/快速调节,酶的活性调节/快速调节可通过酶原激活、化学修饰、变/别构调节等方式进行,而酶的含量调节/慢速调节可通过调控其合成(诱导和阻遏)、降解等方式实现,如胰高血糖素通过环腺苷酸cAMP,快速升高【磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶】的mRNA水平,促进合成酶蛋白,加强糖异生起到升高血糖的生理效应。

③.【G-6-P酶】催化G-6-P水解为G,以补充血糖,串联肝糖原分解可补充血糖,而肌糖原分解后不能补充血糖可知,因肌肉组织中没有G-6-P酶,故肌肉组织中G-6-P进入糖酵解进行无氧氧化为肌肉收缩快速提供能量。

④.【果糖双磷酸酶-1】催化F-1,6-DP水解1号碳原子上的磷酸基团,生成F-6-P,是糖酵解过程中关键酶【磷酸果糖激酶-1】催化的逆反应,即该酶催化F-6-P→F-1,6-DP。

值得注意的是,F-1,6-DP为【果糖双磷酸酶-1】的底物方向,按变/别构调节的一般规律而言,底物方向一般为促进酶活性,但此为特例,F-1,6-DP抑制【果糖双磷酸酶-1】活性。

且串联糖酵解中最重要的关键酶【磷酸果糖激酶-1】的最强激活剂为F-2,6-DP可知,F-2,6-DP是肝内糖异生与糖酵解的重要调节信号,即F-6-P可经磷酸果糖激酶-2催化生成F-2,6-DP,此时可激活【磷酸果糖激酶-1】而抑制【果糖双磷酸酶-1】,使反应趋向于糖酵解方向进行。且果糖双磷酸酶-2可水解F-2,6-DP生成F-6-P,而磷酸果糖激酶-2与果糖双磷酸酶-2这两种酶活性共存于一个酶蛋白上,具有两个分开的催化中心,称为双功能酶。

而F-2,6-DP的生成量受激素调节,如胰高血糖素经GPCR途径使细胞内cAMP含量升高、PKA活化,使磷酸果糖激酶-2磷酸化失活,而果糖双磷酸酶-2活性升高,引起F-2,6-DP含量降低,以抑制糖酵解,增强糖异生以升高血糖。故胰高血糖素并未调节【磷酸果糖激酶-1】或【果糖双磷酸酶-1】的活性去调节肝内糖异生与糖酵解,而通过调节磷酸果糖激酶-2和果糖双磷酸酶-2的活性去调节F-2,6-DP的含量去调节肝内糖异生与糖酵解。

⑤理顺甘油糖异生：

甘油可消耗1分子ATP,在甘油激酶的催化下"活化"为3-磷酸甘油,即于3号碳原子上加上一个磷酸基团。

于糖酵解中学习到,醇→醛/酮→酸是一个连续氧化的过程,且磷酸二羟丙酮和3-磷酸甘油醛是同分异构体,故3-磷酸甘油(甘油是丙三醇)脱氢可氧化为磷酸二羟丙酮(感性认识为3-磷酸甘油醛),随后进入糖异生。

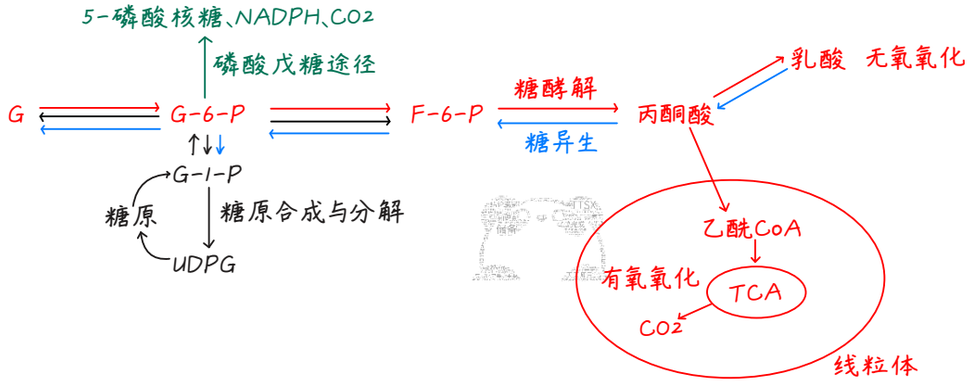
在此过程中甘油活化消耗1分子ATP,且2分子磷酸二羟丙酮才能糖异生(串联糖酵解过程中F-1,6-DP裂解为2分子3-磷酸甘油醛),且值得注意的是糖异生时F-1,6-DP→F-6-P、G-6-P→G不消耗能量(糖酵解过程各自需要消耗1分子ATP),故甘油糖异生时步骤和耗能最少(仅消耗2个高能磷酸键)。

与之对比的是,乳酸糖异生时丙酮酸→草酰乙酸(消耗1分子ATP)、草酰乙酸→PEP(消耗1分子GTP)、3-磷酸甘油酸→1,3-二磷酸甘油酸(消耗1分子ATP),故消耗(1+1+1)

（一）关键酶

①糖酵解：己糖激酶（肝为IV型同工酶葡萄糖激酶）、磷酸果糖激酶-1、丙酮酸激酶 胞浆　Km高,亲和力低
②丙酮酸脱羧→乙酰 CoA：丙酮酸脱氢酶复合体 线粒体
③三羧酸循环：柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶复合体 线粒体
④磷酸戊糖途径：葡糖-6-磷酸脱氢酶 G6PD 胞浆
⑤糖原合成：糖原合酶 胞浆
⑥糖原分解：磷酸化酶 胞浆
⑦糖异生：丙酮酸羧化酶、PEP 羧激酶、果糖双磷酸酶-1、G-6-P 酶（肌肉没有）线粒体和胞浆

（二）联系糖酵解、磷酸戊糖途径、糖原合成与分解的关键物质：G-6-P



思维导图·磷酸戊糖途径、糖原、糖异生

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜　天天师兄

真题解析·磷酸戊糖途径、糖原、糖异生

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N157 X 6-磷酸葡萄糖直接参与的代谢途径有
A.糖酵解
B.磷酸戊糖途径　三羧酸循环必须从草酰乙酸和乙酰CoA生成含有三个羧基的柠檬酸开始
C.三羧酸循环
D.糖原分解

2.2015N29 A 体内提供 NADPH 的主要代谢途径
A.糖酵解
B.磷酸戊糖途径
C.糖的有氧氧化

答案:1-2 ABD B

⑤理顺甘油糖异生：
X2=6个高能磷酸键。

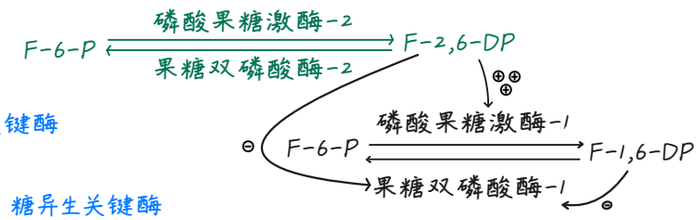
⑥理顺糖异生意义：
糖异生的主要生理意义是维持血糖恒定,糖异生的主要部位是肝脏,长期饥饿时肾脏的糖异生作用可增强。
①.维持血糖恒定时肝脏糖异生最重要的生理作用,即饥饿导致肝糖原耗尽后,肝脏通过糖异生维持血糖水平恒定,蛋白质的分解产物氨基酸(除生酮氨基酸)、脂肪的分解产物甘油是饥饿时糖异生的主要原料,即肌肉组织内大量的蛋白质分解为氨基酸,以丙氨酸、谷氨酰胺的形式运输到肝脏进行糖异生,这是短期饥饿时糖异生的主要来源,另外脂肪组织中脂肪分解也增强,运送至肝内的甘油增多,也可经糖异生补充少量葡萄糖,但在长期饥饿时,若持续大量消耗大量蛋白质,将无法维持生命,此时脑组织经过适应每天消耗的葡萄糖可减少,其余依赖酮体供能,且甘油仍可经糖异生持续供应少量葡萄糖,可使机体对蛋白质的消耗量显著降低。

②.糖异生是补充或恢复肝糖原储备的重要途径,因正常肝糖原合成时,G→G-6-P→G-1-P→UDPG→糖原n+1,而肝内【葡萄糖激酶】的Km值较高,即葡萄糖与【葡萄糖激酶】亲和力较低,进食后血糖浓度仍不足以达到葡萄糖激酶催化所需的有效底物浓度,但肝脏糖异生时若以乳酸为原料时,乳酸脱氢氧化为丙酮酸后,丙酮酸进入线粒体后经【丙酮酸羧化酶】催化生成草酰乙酸,草酰乙酸经【磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶】催化生成PEP等一系列糖异生反应,生成G-6-P后即可进入糖原合成途径,从而绕过葡萄糖激酶催化的瓶颈,此时因乳酸为3个碳原子,称为糖原合成的三碳途径。

③.肾糖异生增强有利于维持酸碱平衡,长期饥饿导致酮体代谢增强,导致体液pH降低,可促进肾小管上皮细胞中【磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶】的合成,故肾小管上皮细胞内的谷氨酰胺Gln含量较多,脱氨基后可生成谷氨酸Glu,谷氨酸脱氨基后可生成α-酮戊二酸,由TAC循环中的步骤可知,α-酮戊二酸可转变为琥珀酰CoA,随后转变为琥珀酸、延胡索酸、苹果酸、草酰乙酸,但值得注意的是,此时并不是进行TAC循环(三羧酸循环必须以乙酰CoA与草酰乙酸反应生成柠檬酸开始),而草酰乙酸可经【磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶】催化生成PEP,随后进入糖异生。
而肾小管细胞此时将脱下的氨基(谷氨酰胺→谷氨酸→α-酮戊二酸)分泌入管腔,即肾脏泌氨为了维持酸碱平衡,肝脏进行鸟氨酸循环/尿素循环才是解毒氨。

D.糖异生

3. 2016N30 A 胰高血糖素促进糖异生的机制是
A.抑制 6-磷酸果糖激酶-2 的活性
B.激活 6-磷酸果糖激酶-1 降糖 糖酵解最重要关键酶
C.激活丙酮酸激酶 降糖 糖酵解关键酶
D.抑制磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶的合成 降糖 糖异生关键酶



4. 2016N158 X 以下激素中，可促使血糖升高的有
A.肾上腺素
B.糖皮质激素
C.胰高血糖素
D.雌激素

5. 2017N18 A 以下选项中，糖原合成的关键酶是
A.糖原合酶
B.分支酶
C.UDPG 焦磷酸化酶
D.糖原磷酸化酶

6. 2017N143 X 糖异生反应涉及的酶
A.磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶
B.丙酮酸羧化酶
C.6-磷酸果糖激酶
D.葡萄糖激酶

7. 2023N120-121 B
A.6-磷酸葡萄糖酸 不是G-6-P
B.磷酸戊糖
C.果糖-6-磷酸
D.尿苷二磷酸葡萄糖
糖异生途径的重要中间产物是
糖原合成的重要中间产物是

8. 2024N120-121 B
A.果糖-6-磷酸
B.果糖-1,6-二磷酸
C.葡萄糖-6-磷酸
D.6-磷酸葡萄糖酸内酯 磷酸戊糖途径
糖酵解和戊糖磷酸途径共同的重要中间产物是
糖原合成和糖原分解途径共同的重要中间产物是

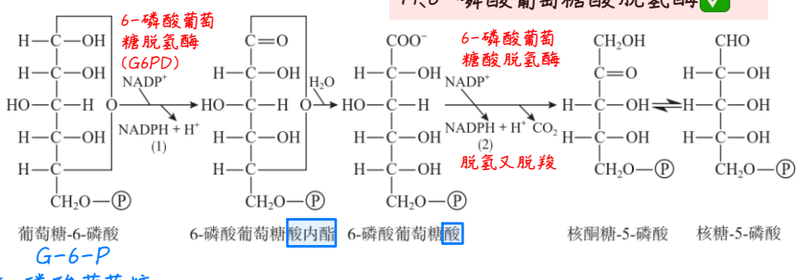
以题带动 知识点复习

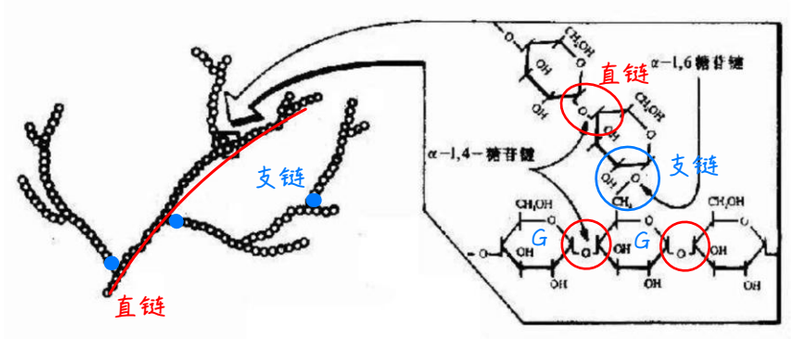
答案:3-8 A ABC A AB CD CC

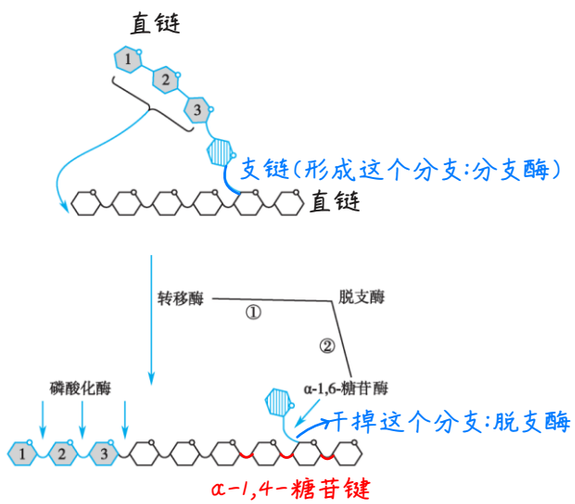
9. 2025N18 A 葡萄糖-6-磷酸酶的作用是
A.使葡萄糖磷酸化 去磷酸化
B.促进糖异生
C.催化 NADPH 的生成
D.糖酵解的关键酶

10. 2025N122-123 B
A.2,3-BPG
B.ALA
C.MHb
D.NADPH
能够调节血红蛋白运氧功能的物质是
能够保护血红蛋白处于还原状态的物质是
高铁血红蛋白还原试验

下列哪个酶催化脱氢又脱羧？
A、三磷酸甘油醛脱氢酶
B、丙酮酸脱氢酶复合体✅
C、异柠檬酸脱氢酶✅
D、α-酮戊二酸脱氢酶复合体✅
E、苹果酸脱氢酶
F、琥珀酸脱氢酶
G、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
H、6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶✅







答案：9-10 B AD